

الحلقات: for وwhile وrange

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نكرّر الأسطر بـ for وrange.
- نحدّد بالضبط أين تتوقّف range.
- نبني مجموعًا في حلقة، ونستعمل while.

تذكّر

- تعطي range(1, 5) القيم 1 و2 و3 و4: تتوقّف قبل 5.
- total = 0 قبل الحلقة، و total = total + n داخلها.
- تتكرّر while حتى يصير شرطها خطأ.

كونوا الحلقة

١. التمهيد (٥ دقائق): صفّقوا نمطًا خمس مرات، واكتبوه حلقة.

٢. الشرح (١٠ دقائق): for وrange وجدول ضرب.

٣. كونوا الحلقة (١٠ دقائق): يمثّل الطلاب مجموعًا تراكميًا.

٤. توقّعوا وشغّلوا (١٠ دقائق): غيّروا range وتوقّعوا وشغّلوا.

٥. الختام (٥ دقائق): أين تتوقّف range؟ بطاقة الخروج.

لا حاجة إلى أجهزة حتى «توقّعوا وشغّلوا»: تكفي بطاقات الأرقام والطباشير، ويشغّل هاتف واحد البرامج.

لنتناقش

١. لماذا تتوقّف range قبل عددها الثاني؟

٢. متى تستعمل while بدلًا من for؟

٣. أيّ عمل في مدرستنا يتكرّر ويمكن أن يكون حلقة؟

بطاقة الخروج

- اكتب حلقة تطبع 2 و4 و6 و8 و10، وقل أيّ range استعملت.